

№10-laboratoriya ishi ishlanmasi

Shishaning nur sindirish ko'rsatkichini aniqlash

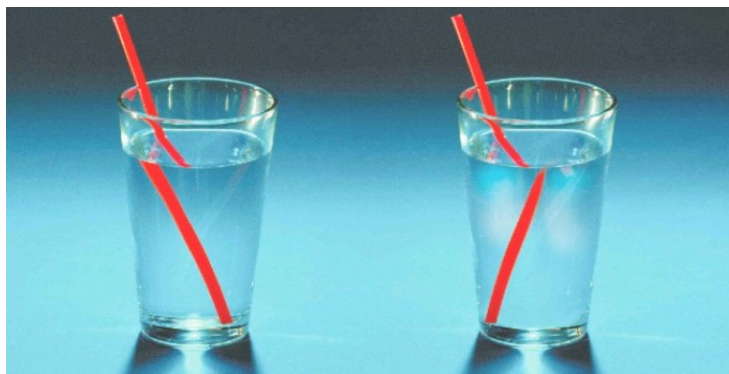
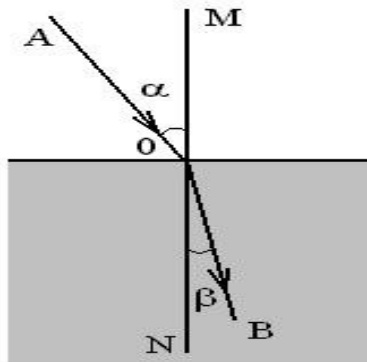
Ishning maqsadi: Qattiq shaffof jismlarning sindirish ko'rsatkichlarini aniqlashni o'rganish.

Kerakli asbob va materiallar: taglikka o'rnatilgan lampochka, kuchlanish manbai tomonlari yassi-parallel bo'lgan shisha plastinka, tirqishli ekran, uchburchak chizg'ich, transportir, oq qog'oz, ulovchi simlar.

Ishning nazariyasi: Yorug'lik bir shaffof muhitdan ikkinchi shaffof muhitga o'tayotganida, muhitlar chegarasida o'z yo'nalishini o'zgartirishi mumkin. Bu hodisa yorug'likning sinishi deyiladi.

Birinchi muhitdan tarqaluvchi va ikki muhit chegarasiga yetib boruvchi AO nur tushuvchi nur deyiladi (1-rasm). Ikkinchi muhitga o'tgan OB nur singan nur deyiladi. Ikki muhit chegarasida nurning O tushish nuqtasiga o'tkazilgan MN perpendikulyar bilan tushgan nur hosil qilgan (burchak tushish burchagi deyiladi).

Singan nur bilan MN perpendikulyar hosil qilgan (burchak sinish burchagi deyiladi).



1-rasm

Sinsh qonunlari quyidagicha ta'riflanadi. Tushuvchi nur, singan nur va ikki muhit chegarasiga nurning tushish nuqtasidan o'tkazilgan perpendikulyar bir tekislikka yotadi: tushish burchagi sinusining sinish burchagi sinusiga nisbati berilgan ikki muhit uchun o'zgarmas kattalikdir va ikkinchi muhitning birinchi muhitga nisbatan n_{21} **sindirish ko'rsatkichi** deyiladi.

$$n_{21} = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} \quad (1)$$

Muhitning vakuumga nisbatan sindirish ko'rsatkichi shu muhitiing absolyut sindirish ko'rsatkichi deyiladi. n_{21} nisbiy sindirish ko'rsatkichi bilai biriichi xamda ikkinchi muhitlarning n_{21} absolyut sindirish ko'rsatkichlari quyidagicha hisoblangan.

$$n_{21} = \frac{n_2}{n_1}$$

(2)

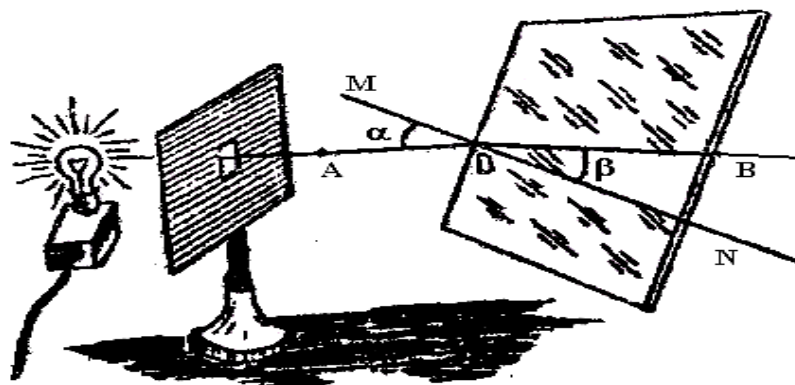
Ko'pchilik hollarda yorug'likning havo qattiq jism yoki havo suyuqlik chegarasidan o'tishini ko'rib chiqishga to'g'ri keladi. Qattiq va suyuq jismlarning havoga nisbatan sindirish ko'rsatkichlari ularning absolyut sindirish ko'rsatkichlaridan juda kam farq qiladi.

$$n_{21} = \frac{n_2}{n} \approx n_2$$

(3)

Ishni bajarish tartibi

1. Lampochkani manbaga kalit orqali ulab, elektr zanjir yig'ing.
2. Lampochka oldiga tirqishli ekranni o'rnatib va ekran ortiga toza qog'oz varag'ini quyib.
3. Zanjirni ulang va qog'ozda ingichka yorug'lik yo'li hosil qiling.
4. Shisha plastinkani yorug'lik uning yassi-parallel yog'iga biror burchak ostida tushadigan qilib o'rnatib (2-rasm).
5. Qog'ozda qalam bilan sindiruvchi yoqlar bo'ylab chiziqlar chizing. Tushuvchi nurni boshanishi A uning havo plastinka chegarasiga tushish nuqtasi O va shisha plastinkada chiqadigan nuqtasi V ni belgilang.
6. Zanjirni uzib va plastinkani oling.
7. Tushuvchi va singan nurlarni hamda tushish nuqtasidan o'tkazilgan MN perpendikulyarni chizing (2-rasm)



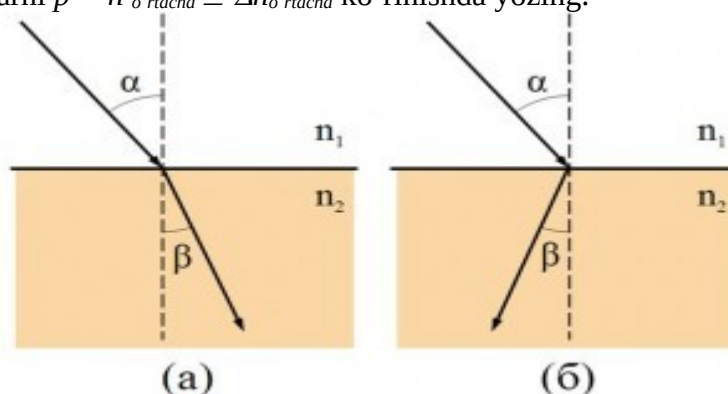
2-rasm

8. Transportir yordami bilan α tushish va β sinish burchaklarini o'lchang.
9. n sindirish ko'rsatkichini (1) ifoda yordamida hisoblang.
10. Xatolikni baholang.
11. Tajriba natijalarini jadvalga yozing.

N _o	α , grad	β , grad	N	$n_{o'rt}$	Δn	$\Delta n_{o'rt}$	$\Delta n_{o'rt}/n_{o'rt}$
1							

2							
3							

12. Natijalarni $p = n_{o'rtacha} \pm \Delta n_{o'rtacha}$ ko'rinishda yozing.



Nazorat savollari

1. Yorug'likning sinishi deb nimaga aytiladi?
2. Yorug'likning sinish va qaytish qonunlarini aytib bering.
3. Nisbiy va absolyut sindirish ko'rsatkichlari qanday aniqlanadi?
4. Yorug'lik skipdirdan glitseringa hamma vaqt sinmasdan o'tadi. Buni qanday tushuntirish mumkin?
5. To'la ichki qaytish hodisasini tushuntiring.

Asosiy adabiyotlar

1. Douglas C. Giancoli. Physics principles with applications. 2014. pg- 917
2. Jearl Walker, David Halliday., R. Resnick. Fundamentals of physics. pg- 1450. ISBN 978-8808-08797-3. 2014.
3. I. V. Savelyev. Umumiy fizika kursi. T.1, T.2, T.3. Moskva. : Astrel. 2011. 537-b
4. D. V. Sivuxin. Umumiy fizika kursi. Moskva. : fiz. mat. lit. 2005. 531-b
5. K. P. Abduraxmanov, O'. Egamov "Fizika kursi" darslik, Toshkent, 2010y. 508-b
6. V. S. Volkenshteyn. Umumiy fizika kursidan masalalar to'plami. 2008. Sankt-Petrburg. "Knizniy mir". 324-b